

INTRODUZIONE E OBIETTIVI

Il presente report descrive le attività pratiche svolte per consolidare le competenze nell'ambito della sicurezza di rete, dell'analisi del traffico e della simulazione di servizi.

L'esercitazione si articola in tre fasi principali:

1. Gestione delle Policy di Sicurezza Host (Windows Firewall): Configurazione e verifica delle regole di ingresso/uscita per consentire la raggiungibilità della macchina Windows tramite protocollo ICMP da un host Linux.

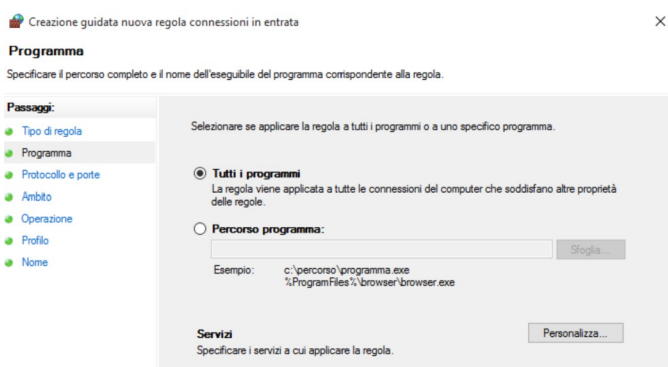
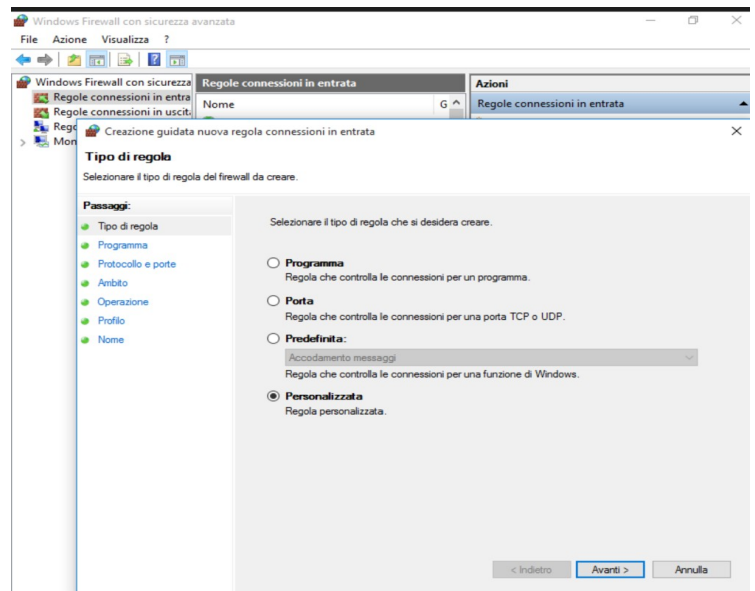
2. Simulazione di Servizi di Rete (InetSim): Utilizzo della suite InetSim su macchina Kali Linux per simulare servizi Internet e analizzare il comportamento dell'ambiente di laboratorio in un contesto controllato.

3. Analisi e Cattura del Traffico (Wireshark): Intercettazione ed esame dei pacchetti di rete generati durante le interazioni tra gli host per verificare il corretto instradamento e il comportamento dei protocolli.

Svolgimento:

1. Configurazione del Windows Defender Firewall della macchina Windows. Di default il Windows Defender Firewall blocca il traffico ICMP (protocollo usato dal comando Ping), per nascondere la macchina nella rete locale e prevenire ricognizioni non autorizzate. Nella macchina Windows apriamo il Windows Firewall con sicurezza avanzata;

Clicchiamo su regole connessioni in entrata e poi clicchiamo su “nuova regola, si aprirà questa finestra e andiamo avanti su “Personalizzata”.



Selezioniamo tutti i programmi

Protocollo e porte

Specificare i protocolli e le porte a cui applicare la regola.

Passaggi:

- Tipo di regola
- Programma
- Protocollo e porte
- Ambito
- Operazione
- Profilo
- Nome

Selezionare le porte e i protocolli a cui applicare la regola.

Tipo di protocollo: ICMPv4

Numero protocollo: 1

Porta locale: Tutte le porte

Esempio: 80, 443, 5000-5010

Porta remota: Tutte le porte

Esempio: 80, 443, 5000-5010

Impostazioni ICMP (Internet Control Message Protocol): Personalizza...

selezioniamo il protocollo ICMPv4, andiamo avanti selezionando la voce: “qualsiasi indirizzo ip”, andiamo avanti con consenti la connessione, selezioniamo tutte le voci (Dominio, Privato, Pubblico).

Arrivati in questa schermata impostiamo il nome: “allow-ping” e scriviamo una descrizione, successivamente clicchiamo fine.

Nome

Specificare il nome e la descrizione della regola.

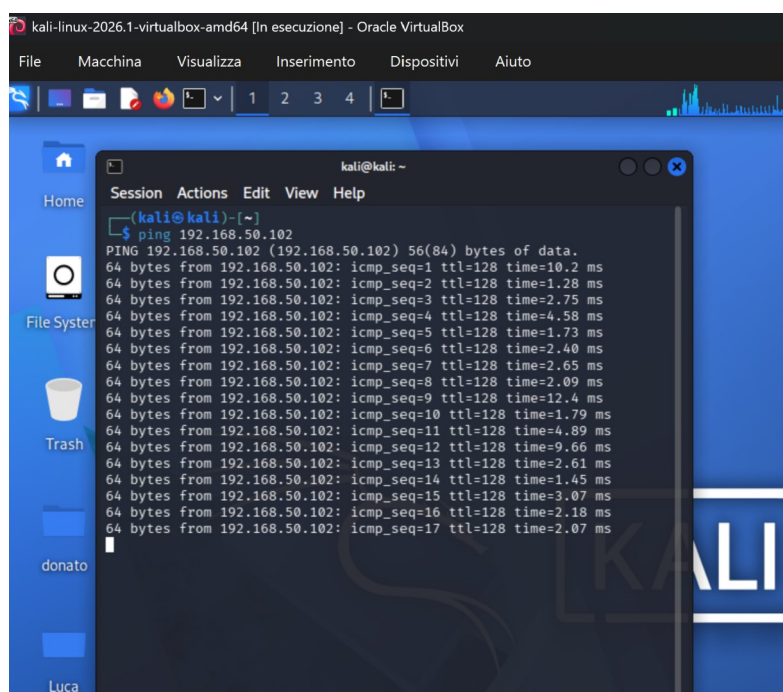
Passaggi:

- Tipo di regola
- Programma
- Protocollo e porte
- Ambito
- Operazione
- Profilo
- Nome

Nome:

Descrizione (facoltativa):

A questo punto abbiamo creato la regola e possiamo Pingare la macchina windows dalla macchina kali, utilizzando il comando Ping 192.168.50.102.



2. CONFIGURAZIONE DI INETSIM

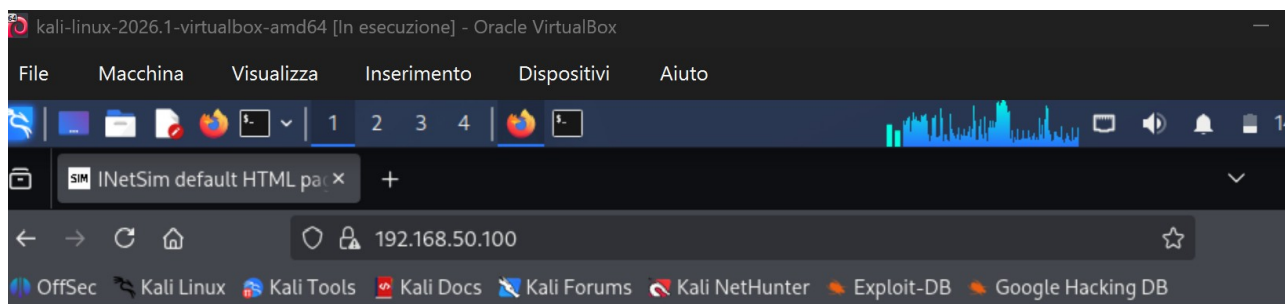
InetSim è un simulatore di servizi internet, è pre-installato su Kali Linux e per avviarlo basta eseguire il comando sul terminale di Kali Linux: **sudo nano /etc/inetsim/inetsim.conf**.

Si aprirà questo menù commentiamo tutto con “#”
tranne il servizio **HTTPS**, dopodichè su
“service_bind_address” impostiamo l’indirizzo ip di
Kali : 192.168.50.100. Fare la stessa cosa su
“dns_default_ip”. Salviamo tutto e lanciamo il
comando “**sudo inetsim**”.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo inetsim
[sudo] password for kali:
INetSim 1.3.2 (2020-05-19) by Matthias Eckert & Thomas Hungenberg
Using log directory: /var/log/inetsim/
Using data directory: /var/lib/inetsim/
Using report directory: /var/log/inetsim/report/
Using configuration file: /etc/inetsim/inetsim.conf
Parsing configuration file.
Configuration file parsed successfully.
== INetSim main process started (PID 45122) ==
Session ID: 45122
Listening on: 192.168.50.100
Real Date/Time: 2026-07-22 14:03:18
Fake Date/Time: 2026-07-22 14:03:18 (Delta: 0 seconds)
Forking services...
* https_443_tcp - started (PID 45140)
done.
Simulation running.
```

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7.1 /etc/inetsim/inetsim.conf
#
# INetSim configuration file
#
# Main configuration
#
# Start service
#
# The services to start
#
# Syntax: start_service <service name>
#
# Default: none
#
# Available service names are:
# dns, http, smtp, pop3, tftp, ftp, ntp, time_tcp,
# time_udp, daytime_tcp, daytime_udp, echo_tcp,
# echo_udp, discard_tcp, discard_udp, quotd_tcp,
# quotd_udp, chargen_tcp, chargen_udp, finger,
# ident, syslog, dummy_tcp, dummy_udp, smtps, pop3s,
# ftps, irc, https
#
#start_service dns
#start_service http
#start_service https
#start_service smtp
#start_service smtps
#start_service pop3
#start_service pop3s
#start_service ftp
#start_service ftps
#start_service tftp
```

Lanciato il comando possiamo passare sul browser e digitare l’indirizzo ip 192.168.50.100 ci apparirà questa pagina:

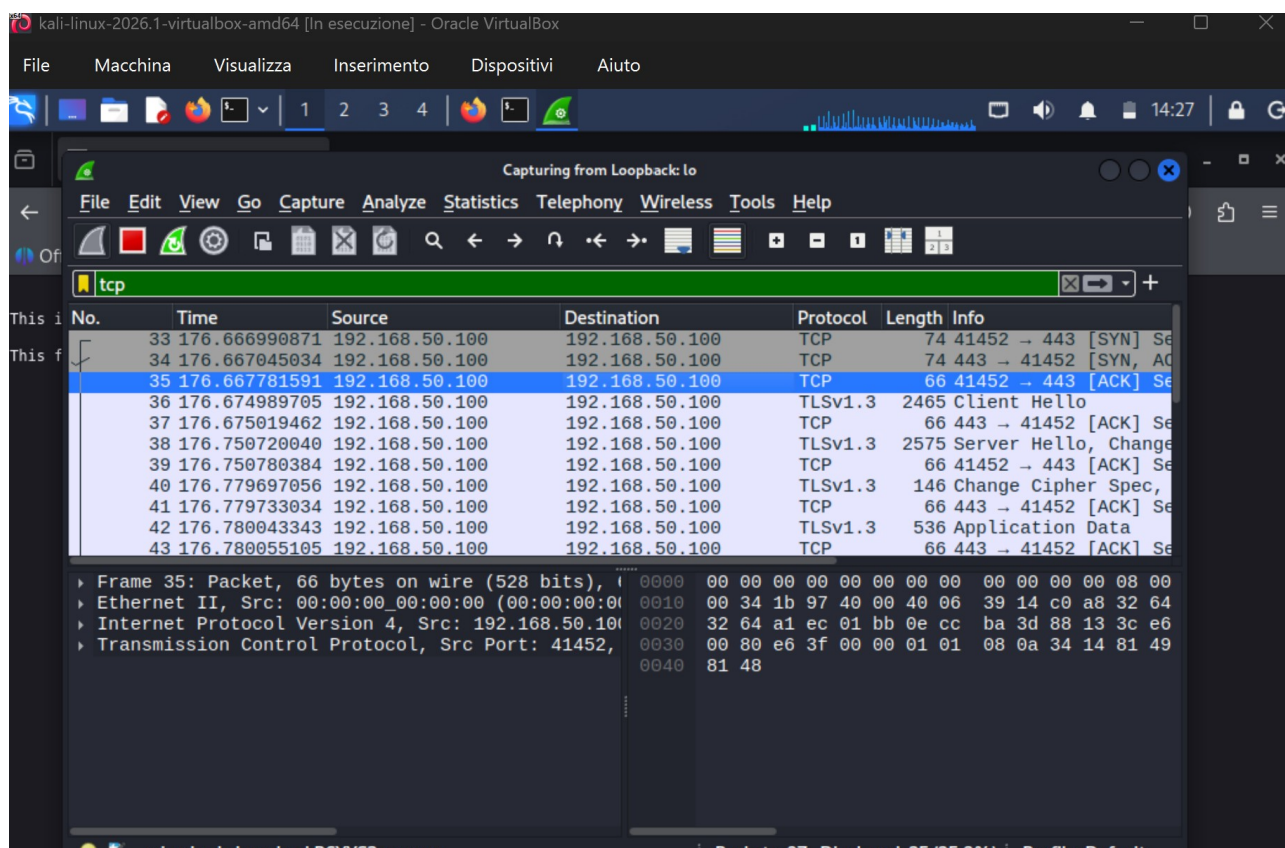


This is the default HTML page for INetSim HTTP server fake mode.

This file is an HTML document.

Questo significa che il servizio è attivo.

3. Avviamo **Wireshark** in ascolto sull'interfaccia di loopback e connettiamoci all'indirizzo ip di kali(192.168.50.100) richiedendo la risorsa file.txt.



Dall'analisi dei pacchetti catturati tramite Wireshark sull'interfaccia di loopback, è possibile osservare la corretta instaurazione della sessione TCP tramite il meccanismo di **3-Way Handshake**:
Pacchetto 33 (SYN): Il client avvia la richiesta di connessione verso la porta **443** del server locale;
Pacchetto 34 (SYN, ACK): Il server risponde accettando la connessione e sincronizzando a sua volta i parametri.

Pacchetto 35 (ACK): Il client invia il riscontro finale, completando l'handshake e stabilendo la connessione (seguita subito dopo dai pacchetti di scambio dati TLS/Applicativi).

Nel pannello centrale/inferiore è inoltre visibile la struttura a livelli del modello **TCP/IP** per il pacchetto selezionato:

Livello Collegamento (Ethernet II): Gestione del frame sull'interfaccia di loopback (lo).
Livello Rete (IPv4): Indirizzamento IP di sorgente e destinazione (192.168.50.100).

Livello Trasporto (TCP): Dettaglio delle porte coinvolte (sorgente 41452, destinazione 443), i numeri di sequenza/ACK e i flag di controllo.

CONCLUSIONI FINALI:

In conclusione, l'esercitazione ha permesso di verificare e comprendere nella pratica diversi aspetti fondamentali della sicurezza di rete e dell'analisi del traffico:

1. Gestione del Firewall: Creando la regola "allow-ping" su Windows Defender Firewall si è visto come le impostazioni di default blocchino il traffico ICMP e come, configurando una regola specifica, sia possibile abilitare la comunicazione tra host in modo controllato.

2. Simulazione di Servizi con INetSim: Attraverso la configurazione del file inetsim.conf su Kali Linux, siamo riusciti a simulare con successo un servizio web HTTPS (porta 443), verificandone il funzionamento direttamente dal browser tramite l'IP della macchina.

3. Analisi del Traffico con Wireshark: L'analisi con Wireshark ha mostrato chiaramente come viene creata una connessione TCP/IP a partire dal 3-Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), permettendoci di osservare da vicino la struttura dei pacchetti e i vari livelli della pila ISO/OSI (Ethernet, IP e TCP).

Nel complesso, tutte le tre fasi dell'esercitazione sono state completate con successo, confermando il corretto funzionamento dell'ambiente di laboratorio e l'efficacia degli strumenti utilizzati.